- **Câu 4 — Đáp số: 40.** *Lời giải:* Khi chạm đất $v_y = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2.10.45)} = 30$ m/s. Suy ra $v_0 = \sqrt{(v^2 - v_y^2)} = \sqrt{(50^2 - 30^2)} = 40$ m/s.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  Gọi L là chiều dài thang cuốn:
  • Vận tốc của thang cuốn so với đất: $v_{thang} = L / 60$; vận tốc đi bộ của khách so với thang: $v_{khách} = L / 90$ (0,75 điểm).
  • Khi khách đi bộ trên thang đang chạy: $v_{tổng} = v_{thang} + v_{khách} = L/60 + L/90 = 5L / 180 = L / 36$. Thời gian cần thiết: $t = L / v_{tổng} = 36$ giây (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Gọi t (s) là tổng thời gian rơi ($t \geq 1$). Quãng đường rơi trong giây cuối cùng: $\Delta s = 1/2.g.t^2 - 1/2.g.(t - 1)^2 = 5(2t - 1) = 45 \Leftrightarrow 2t - 1 = 9 \Rightarrow t = 5$ giây (0,75 điểm).
  b) Độ cao nơi thả vật: $h = 1/2 . 10 . 5^2 = 125$ m. Tốc độ khi chạm đất: $v = g.t = 10 . 5 = 50$ m/s (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	A	B	B	B	A	C	B	B	A	B

- **Câu 1 (Chọn B):** AC (Alternating Current) hoặc dấu (~) là kí hiệu nguồn điện xoay chiều; DC hoặc dấu (-) là điện một chiều.
- **Câu 2 (Chọn B):** Sai số tỉ đối của một thương bằng tổng các sai số tỉ đối: $\delta v = \delta s + \delta t = 1,2\% + 0,8\% = 2,0\%$.
- **Câu 3 (Chọn A):** Khi vật đổi chiều chuyển động thì quãng đường s luôn lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển $|d|$.
- **Câu 4 (Chọn B):** Tổng quãng đường s = 8 km; tổng thời gian t = 40 phút = 2/3 giờ $\Rightarrow v_{tb} = 8 / (2/3) = 12$ km/h.
- **Câu 5 (Chọn B):** $a = (0 - 10) / (5 - 0) = -2$ m/s^2.
- **Câu 6 (Chọn B):** Trong giây 1: $s_1 = 1$ m; trong 2 s đầu: $s_2 = 4$ m $\Rightarrow$ trong giây thứ 2 đi được 4 - 1 = 3 m. Tỉ số là 1 : 3.
- **Câu 7 (Chọn A):** $v = 9,8.2 = 19,6$ m/s; $s = 0,5.9,8.2^2 = 19,6$ m.
- **Câu 8 (Chọn C):** Thời gian rơi t = 4 s $\Rightarrow$ L = 30.4 = 120 m. Độ dịch chuyển $OM = \sqrt{(h^2 + L^2)} = \sqrt{(80^2 + 120^2)} = 40\sqrt{13} \approx 144,2$ m.
- **Câu 9 (Chọn B):** Cùng chiều: $v_{12} = 54 - 36 = 18$ km/h.

- **Câu 10 (Chọn B):** Chuyển động nhanh dần có a và v cùng dấu, vì v < 0 nên a < 0.
- **Câu 11 (Chọn A):** Công thức tầm xa ném xiên: $L = (v_0^2 . \sin 2\alpha) / g$.
- **Câu 12 (Chọn B):** Thời gian đi lên $t_1 = 15/10 = 1,5$ s; thời gian rơi xuống bằng thời gian đi lên nên tổng thời gian là 3,0 s.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** $v_A = (60 - 0) / 1 = 60$ km/h.
- **Ý b) — Sai:** $v_B = (60 - 20) / 1 = 40$ km/h.
- **Ý c) — Đúng:** Đồ thị hai xe cắt nhau tại điểm (1 h; 60 km).
- **Ý d) — Đúng:** Vì $v_A > v_B$ nên sau khi gặp nhau ở t = 1 h, xe A vượt lên trước.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $t = \sqrt{(2.45 / 10)} = 3$ s.
- **Ý b) — Đúng:** $v_y(2) = g.t = 10 . 2 = 20$ m/s.
- **Ý c) — Đúng:** $L = v_0 . t = 30 . 3 = 90$ m.
- **Ý d) — Sai:** Khi chạm đất $v_x = 30$ m/s và $v_y = g.t = 30$ m/s ⇒ $\tan\alpha = v_y/v_x = 1$ ⇒ góc $\alpha = 45°$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 1,4.** *Lời giải:* Quãng đường s = 300 + 400 = 700 m; độ dịch chuyển $d = \sqrt{(300^2 + 400^2)} = 500$ m. Tỉ số s / d = 700 / 500 = 1,4.
- **Câu 2 — Đáp số: 2.** *Lời giải:* $|a| = v_0^2 / (2s) = 144 / 72 = 2$ m/s^2.
- **Câu 3 — Đáp số: 80.** *Lời giải:* $h = v^2 / (2g) = 1600 / 20 = 80$ m.
- **Câu 4 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* $H = (v_0.\sin 30°)^2 / (2g) = 10^2 / 20 = 5$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  • Gọi S là độ dài quãng đường AB. Thời gian đi trên mỗi đoạn đường 1/3 S lần lượt là:
  $t_1 = S / (3.30) = S / 90$; $t_2 = S / (3.40) = S / 120$; $t_3 = S / (3.60) = S / 180$ (0,75 điểm).
  • Tổng thời gian: $t = t_1 + t_2 + t_3 = S(1/90 + 1/120 + 1/180) = S . (4 + 3 + 2)/360 = S / 40$. Vậy tốc độ trung bình: $v_{tb} = S / t = 40$ km/h (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  Chọn gốc O tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc hai xe xuất phát.
  a) Xe 1: $x_1 = t^2$ (m). Xe 2 (đi theo chiều âm và chậm dần nên gia tốc hướng theo chiều dương $a_2 = +1$ m/s^2): $x_2 = 120 - 10t + 0,5t^2$ (m) (0,75 điểm).
  b) Khi hai xe gặp nhau: $x_1 = x_2 \Leftrightarrow t^2 = 120 - 10t + 0,5t^2 \Leftrightarrow 0,5t^2 + 10t - 120 = 0 \Leftrightarrow t^2 + 20t - 240 = 0$ ⇒ $t = -10 + 2\sqrt{85} \approx 8,44$ s (0,5 điểm). Quãng đường xe 1 đi được: $s_1 = t^2 \approx 71,2$ m; xe 2 đi được: $s_2 = 120 - 71,2 = 48,8$ m (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	A

- **Câu 1 (Chọn A):** Công thức sai số tỉ đối: $\delta A = (\Delta A / \overline{A}) . 100\%$.
- **Câu 2 (Chọn B):** Hình ngọn lửa trên biển tam giác nền vàng là cảnh báo chất hoặc nơi dễ cháy.
- **Câu 3 (Chọn C):** Vectơ độ dịch chuyển tổng hợp nối điểm đầu A tới điểm cuối C là vectơ AC.
- **Câu 4 (Chọn B):** $v = 100 / 10 = 10$ m/s $= 10 . 3,6 = 36$ km/h.
- **Câu 5 (Chọn B):** Cùng chiều: $v_{12} = 60 - 40 = 20$ km/h.
- **Câu 6 (Chọn B):** Ta có $v_0 = 4$ m/s, $a = 3$ m/s^2 $\Rightarrow s = 4.2 + 0,5.3.2^2 = 8 + 6 = 14$ m.
- **Câu 7 (Chọn B):** Đường thẳng nằm ngang ứng với v = hằng số > 0, tức chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
- **Câu 8 (Chọn B):** $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(160 / 10)} = 4$ s.
- **Câu 9 (Chọn B):** $\Delta s_3 = s_3 - s_2 = 5.(3^2 - 2^2) = 25$ m.
- **Câu 10 (Chọn B):** $t = \sqrt{(2.20/10)} = 2$ s $\Rightarrow L = 12 . 2 = 24$ m.
- **Câu 11 (Chọn B):** Tính ngược từ lúc dừng: trong 1 s cuối $s = 1/2.|a|.1^2 = 2 \Rightarrow |a| = 4$ m/s^2.
- **Câu 12 (Chọn A):** Thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do dùng nam châm điện thả bi sắt qua cổng quang điện nối với đồng hồ đo thời gian hiện số.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** $v = 200 / 40 = 5$ m/s.
- **Ý b) — Đúng:** $t = 2000 / 5 = 400$ s.
- **Ý c) — Sai:** Đi từ X (x = 400 m) về N (x = 0 m) ngược chiều dương nên độ dịch chuyển $d = 0 - 400 = -400$ m.
- **Ý d) — Đúng:** Vì chuyển động đều và NS = 1200 m = 3 . NX (400 m) nên thời gian đi NS gấp 3 lần thời gian đi NX.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $v_{0x} = 40.\cos30° = 20\sqrt{3}$ m/s; $v_{0y} = 40.\sin30° = 20$ m/s.
- **Ý b) — Đúng:** $t_{lên} = v_{0y} / g = 20 / 10 = 2$ s.
- **Ý c) — Sai:** $H = v_{0y}^2 / (2g) = 400 / 20 = 20$ m.
- **Ý d) — Đúng:** Tổng thời gian bay $t = 2.t_{lên} = 4$ s $\Rightarrow L = v_{0x} . t = 20\sqrt{3} . 4 = 80\sqrt{3}$ m.